

Dokumentacja oprogramowania klienckiego

Opis ogólny

Oprogramowanie opisane w niniejszej dokumentacji ma za zadanie pobierać z urządzenia odczyty czujników oraz wartości uzyskane dzięki ich filtrowaniu, a następnie odczytywać wybrane wartości za pomocą usługi *text to speech* urządzenia klienckiego. Oprogramowanie jest udostępniane w formie aplikacji webowej poddanej wstępnej kompresji i jest odczytywane z adresu IP urządzenia w sieci WiFi bądź też skonfigurowanej domeny w przypadku używania trybu punktu dostępowego. Aplikacja może być uruchamiana na urządzeniach mobilnych lub komputerze z obsługą *text to speech* w trybie offline.

Wykorzystane technologie

Technologie, które wykorzystano przy tworzeniu oprogramowania klienckiego to HTML i JS. Oprogramowanie opiera się na frameworku React, komponentach wizualnych material-ui, komponentach formularzowych formik oraz bibliotekach pomocniczych (między innymi axios, constate, date-fns, helmet mitt i notistack). Do obsługi mowy oraz dźwięku zostały wykorzystane API przeglądarkowe AudioContext oraz SpeechSynthesisUtterance.

Wymagania

Warunkiem koniecznym poprawnego działania oprogramowania jest dostępność w przeglądarce za pomocą jest uruchamianie oprogramowanie API AudioContext oraz SpeechSynthesisUtterance. W trakcie prac zadbano o to, aby oprogramowanie umożliwiało pracę z tymi API także w szczególnych przypadkach wykorzystywania ich na urządzeniach mobilnych z systemami android oraz iOS.

Dostęp do oprogramowania powinien być dokonywany przy użyciu jednej z nowoczesnych przeglądarek internetowych takich jak Chrome, Firefox, Safari, Opera i inne bazujące na ich silnikach.

Ograniczenia

Z przyczyn nieprzekraczalnych ograniczeń technicznych narzucanych przez przeglądarki przy korzystaniu z oprogramowania należy zadbać o nie wyłączanie ekranu przez urządzenie, na którym jest uruchomione, ponieważ skutkuje ono wstrzymaniem działania aplikacji na czas wygaszenia ekranu.

Jest to ograniczenie, którego nie da się obejść bez uruchomienia aplikacji w trybie ProgressiveWebApp przy wykorzystaniu protokołu HTTPS do połączenia z urządzeniem przy użyciu poprawnie podpisanego certyfikatu SSL. Nie jest to obecnie możliwe przy uruchamianiu aplikacji z pamięci urządzenia. Potencjalne rozwiązanie problemu przez uruchamianie aplikacji z domeny w sieci lub wykorzystanie aplikacji natywnych napisanych celowo na używane przez użytkowników systemy mobilne nie było przedmiotem projektu, ale jest możliwe w przyszłości.

Funkcjonalność

Aplikacja wyświetla oraz odczytuje na bieżąco wartość kursu (lub wiatru) i odchylenia steru bazując na ustawieniach podanych przy konfiguracji. Przy domyślnej konfiguracji odczyty kursu w formie tekstowej przeplatają się z sygnałami dźwiękowymi oznaczającymi odchyłkę od ustalonego lub ostatniego odczytanego kursu (w zależności od ustawień). W przypadku braku odchyłki lub odchyłki w dozwolonym zakresie odtwarzany jest sygnał bazowy o wysokości 440Hz. Sygnały odchyłki rosną częstotliwością przy odchyłce w prawo i spadają przy odchyłce w lewo. Zakres dźwięków odchyłki zawiera się w oktawie powyżej 659Hz lub poniżej 329Hz. W przypadku użycia opcji „Szeroka rozpiętość tonów” te zakresy są poszerzane do dwóch oktaw. Odstępy pomiędzy odczytami tekstowymi oraz sygnałami dźwiękowymi da się konfigurować. Podobnie modyfikowalne jest tempo

odczytywania tekstu oraz wydawanie sygnałów dźwiękowych oznaczających brak odchylenia i pomagające zorientować się w zakresie odchyłki od kursu.

Aplikację dostosowano do pracy z czytnikami ekranu, jest też dostosowana do wykorzystywania za pomocą standardowego interfejsu na urządzeniach mobilnych.

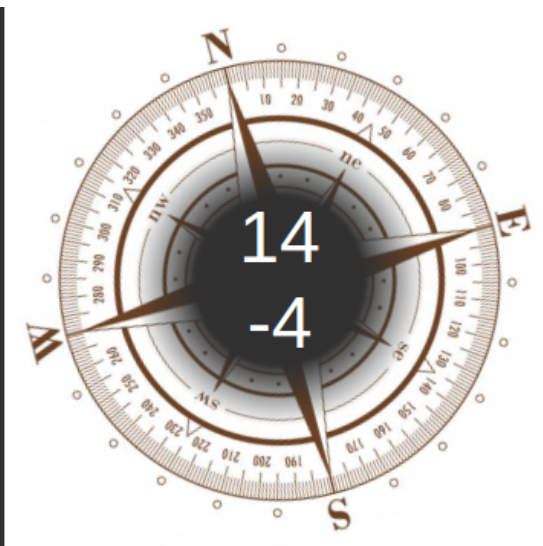
Ekran główny

Przygotowana webowa aplikacja mobilna udostępnia ekran, na którym wyświetlane są aktualne odczyty z wybranych czujników oraz zestaw opcji konfiguracyjnych odczytywania wybranych danych za pomocą głosu i sygnałów dźwiękowych. Ekran składa się z poniżej wymienionych elementów:

1. Róża wiatrów ze wskaźnikiem kursu i wychylenia steru w dużej czcionce (niewidoczna dla czytników ekranu z powodu niewygodnej formuły odczytu, zastąpiono własnym algorytmem odczytu, który zachowuje wymagane tempo i nie opóźnia odczytów)
2. Przycisk „Zacznij czytać” uruchamiający odczytywanie głosowe oraz sygnały dźwiękowe
3. Opcja konfiguracyjna „steruj na” pozwalająca na wybór sposobu odczytu kursu bądź wiatru. Dostępne opcje to:
 - a) Kurs bezwzględny – urządzenie podaje kurs bezwzględny pozostawiając użytkownikowi interpretację odchyłek
 - b) Wyznaczony kurs - urządzenie podaje odchyłkę od kursu zamiast samego kursu
 - c) Wyznaczony wiatr – urządzenie podaje odchyłkę od wiatru
4. Opcja konfiguracyjna „źródło kursu” pozwalająca na wybór źródła kursu. Dostępne źródła to:
 - a) Uśredniony filtrowany kurs (odczyt COG filtrowany za pomocą IMU)
 - b) Uśredniony kurs nad ziemią (odczyt COG)
 - c) Uśredniony kurs (odczyt HDG)
 - d) Filtrowany kurs (odczyt COG filtrowany za pomocą IMU)
 - e) Kurs nad ziemią (odczyt COG)
 - f) Kurs (odczyt HDG)
5. Opcja konfiguracyjna „Odstęp między sygnałami dźwiękowymi” pozwalająca na ustawienie minimalnego odstępu między sygnałami dźwiękowymi

emitowanymi przez aplikację w trybie sygnałów dźwiękowych. Zakres możliwych wartości to 0,5 do 5 sekund.

6. Opcja konfiguracyjna „Odstęp między odczytami” pozwalająca na ustalenie minimalnego odstępu odczytania kursu w formie tekstowej. Zakres możliwych wartości to od 0 (czytaj bez przerw) do 30 sekund.
7. Opcja konfiguracyjna „Prędkość czytania” pozwalająca na dobór szybkości dokonywania odczytów przez mechanizm *text to speech*. Zakres możliwych wartości to od 0.5 do 4.
8. Opcja konfiguracyjna „Dozwolona odchyłka” pozwalająca na dobór odchyłki, przy której nie są uruchamiane sygnały dźwiękowe sygnalizujące zejście z kursu lub jest odtwarzany sygnał pozostawania na kursie. Zakres możliwych wartości to od 1 do 15 stopni. Zaleca się nie korzystać z wartości większych od 3-5 stopni w dobrych warunkach pogodowych.
9. Opcja konfiguracyjna „Zakres odchyłki” pozwalająca na ustalenie w jak szerokim zakresie odchyłki ma być odtwarzany sygnał dźwiękowy na skali dźwięków umożliwiających rozróżnienie poziomu odchyłki. Dostępny zakres to od 15 do 60 stopni. Zaleca się nie przekraczanie wartości 30 stopni w dobrych warunkach pogodowych ponieważ dla niewprawnego ucha różnice dźwięku przy powolnym odchylaniu kursu mogą być trudne do zauważenia.
10. Opcja konfiguracyjna „Sygnały dźwiękowe” pozwalająca na wyłączenie sygnałów dźwiękowych i pozostawienie wyłącznie odczytów tekstowych.
11. Opcja konfiguracyjna „Odtwarzaj ton referencyjny” pozwalająca na wyłączenie dźwięku pozwalającego porównać stan na kursie ze stanem obecnym.
12. Opcja konfiguracyjna „Odtwarzaj ton na kursie” pozwalająca wyłączyć odtwarzanie tonu w przypadku pozostawania w przedziale dozwolonej odchyłki (dźwięk zastępuje odstęp ciszy o tej samej długości).
13. Opcja konfiguracyjna „Krótsze sygnały” pozwalająca na skrócenie trwania sygnałów dźwiękowych, co umożliwia zwiększenie częstości ich odtwarzania.
14. Opcja konfiguracyjna „Szeroka rozpiętość tonów” pozwalająca na poszerzenie zakresu sygnałów dźwiękowych do dwóch oktaw. Niezalecana dla osób bez dobrego słuchu muzycznego.



ZACZNIJ CZYTAĆ

Steruj na

Kurs bezwzględny

Źródło kursu

Uśredniony filtrowany kurs

Odstęp między sygnałami dźwiękowymi

1

Odstęp między odczytami

30

Prędkość czytania

4

Dozwolona odchyłka

15

Zakres odchyłki

15

☒ Sygnały dźwiękowe

☒ Odtwarzaj ton referencyjny

☒ Odtwarzaj ton na kursie

☐ Krótsze sygnały

Ilustracja 1: Ekran główny aplikacji na iPad



Ilustracja 2: Ekran główny aplikacji na Galaxy S5

Źródło kursu
Uśredniony filtrowany kurs

Odstęp między sygnałami dźwiękowymi
1

Odstęp między odczytami
30

Prędkość czytania
4

Dozwolona odchyłka
15

Zakres odchyłki
15

☒ Sygnały dźwiękowe

☒ Odtwarzaj ton referencyjny

☒ Odtwarzaj ton na kursie

☐ Krótsze sygnały

☒ Szeroka rozpiętość tonów

Copyright © 2022 Błażej Wolańczyk

Ilustracja 3: Ekran główny aplikacji na Galaxy S5
(opcje)

Załączniki

1. Załącznik „Dokumentacja oprogramowanie klienckie - implementacja.pdf”

Załącznik jest dokumentacją oprogramowania klienckiego wygenerowaną na podstawie dokumentacji wewnętrznej umieszczonej w kodzie źródłowym. Do wygenerowania dokumentacji w formie dokumentu użyto narzędzia jsdoc z wyjściem html. Dokumentacja jest napisana w formatowaniu jsdoc oraz języku angielskim co jest normą branżową stosowaną przy pisaniu dokumentacji inline (język dokumentacji jest dopasowany do języka kodu, czyli języka angielskiego). Dokument przygotowano z uwzględnieniem zasad tworzenia dokumentów dostępnych.